Unidade 04| Capítulo 01

Fundamentos de Testes de Software e TDD

Prof.: Allberson Dantas





Sumário

- O que são testes de software?;
- Testes manuais vs. automatizados;
- Ciclo de vida de um bug;
- Introdução ao TDD;
- Estrutura básica de um teste.

Conceito de Teste de Software

Teste de software é o processo de verificar se uma aplicação se comporta conforme os requisitos definidos. Essa verificação pode incluir:

- Correção funcional do código;
- Validação de comportamentos esperados;
- Identificação de falhas ou inconsistências;
- Avaliação de desempenho, segurança e usabilidade.

Tipos de Teste de Software

Cada tipo de teste tem um propósito específico. A seguir, os mais utilizados:

🧩 **Teste de Unidade**: Testa métodos ou funções individuais, isoladas do restante do sistema.

🔗 **Teste de Integração**: Verifica a interação entre dois ou mais módulos do sistema.

🖥️ **Teste de Sistema**: Avalia o funcionamento do sistema completo e integrado.

✅ **Teste de Aceitação**: Valida se o software atende aos requisitos do usuário ou cliente final.

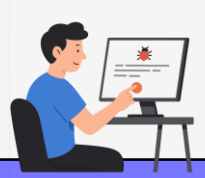
Classificações dos Testes

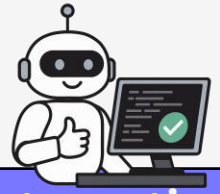
Além dos tipos, os testes podem ser classificados pelo seu objetivo principal:

- **Funcionais**: Validam funcionalidades, comportamentos e lógica do sistema.
- **Não funcionais**: Avaliam aspectos secundários como performance, escalabilidade, usabilidade, segurança.

Exemplo: Um teste que verifica se o sistema calcula um desconto corretamente é funcional. Já um teste que mede o tempo de resposta ao acessar uma página é não funcional.

Testes Manuais vs Automatizados

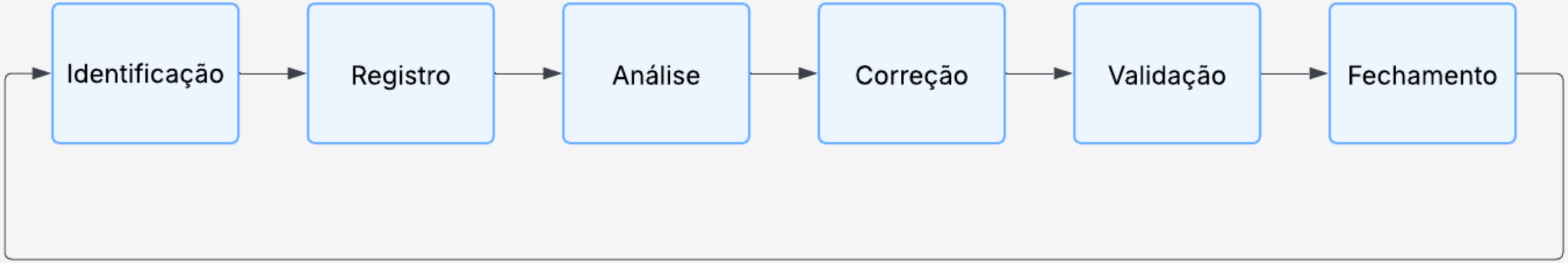




Aspecto	Teste Manual	Teste Automatizado
Execução	Humana	Script/ferramenta
Confiabilidade	Variável	Alta
Repetição	Cansativa	Automática
Custo inicial	Baixo	Moderado/alto

O Ciclo de Vida de um Bug

Um bug é qualquer falha, erro ou comportamento inesperado em um sistema que compromete seu funcionamento ou desrespeita os requisitos definidos. Nem todo bug é uma falha crítica — mas todo bug é uma oportunidade de melhoria.

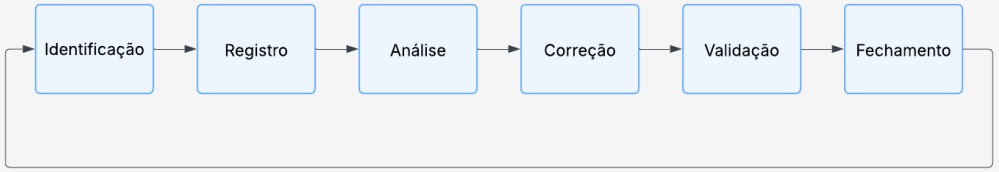


Exemplo prático: Bug fictício

Bug: Usuário digita “João” no campo de nome, mas o sistema exibe “Jo@o” ao salvar.

Ciclo percorrido:

- Identificação: Relato do erro pelo próprio usuário.
- Registro: Ticket #248 criado com descrição do problema no Jira.
- Análise: Equipe reproduz o bug e descobre que o encoding de caracteres está incorreto.
- Correção: Desenvolvedor ajusta a configuração de UTF-8 no backend.
- Validação: Teste automatizado verifica a gravação correta de nomes com acentos.
- Fechamento: Bug marcado como "Resolvido" no sistema e liberado em nova versão

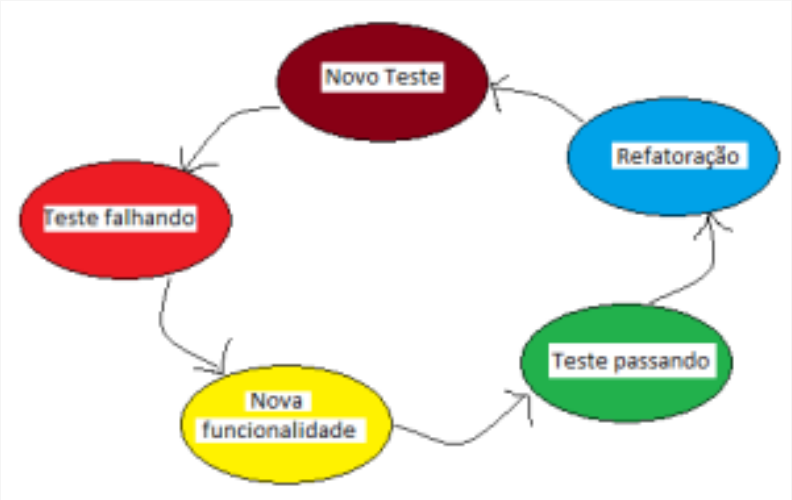


Introdução ao TDD (Test-Driven Development)

TDD (Test-Driven Development) é uma metodologia ágil de desenvolvimento que prioriza testes desde o início.

Obedece 3 etapas:

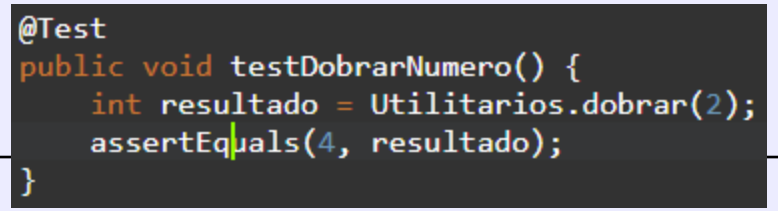
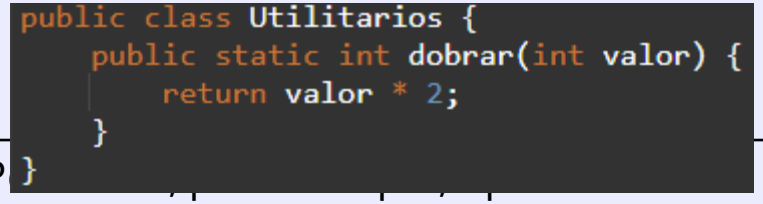
- Red – Escreva um teste que falha;
- Green – Implemente o mínimo para passar no teste;
- Refactor – Melhore o código mantendo os testes verde.



https://www.devmedia.com.br/test-driven-development-tdd-simples-e-pratico/18533

Exemplo prático com TDD

Cenário: Criar uma função para dobrar um número

Etapa	O que deve ser feito	Observação
RED		O teste falha porque Utilitarios.dobrar() ainda não existe.
GREEN		Agora o teste passa, validando a funcionalidade.
Refactor	P práticas como: • Documentar o método com javadoc; • Criar testes adicionais para valores negativos ou limite.	

```java
@Test
public void testDobrarNumero() {
    int resultado = Utilitarios.dobrar(2);
    assertEquals(4, resultado);
}
```

```java
public class Utilitarios {
    public static int dobrar(int valor) {
        return valor * 2;
    }
}
```

Estrutura Básica de um Teste

```java
@Test
public void testDobrarNumero() {
    int resultado = Utilitarios.dobrar(2);
    assertEquals(4, resultado);
}
```

@Test: Anotação de teste;

Método de Teste: public void testDobrarNumero() {...}

Assertivas (assert): assertEquals(5, resultado);



Lista de Exercícios e Tarefas

Responda ao Quiz do Capítulo.

Desenvolva as questões da TAREFA 19 – Fundamentos de Testes de Software e TDD

CAPACITA iRede

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

RESIDÊNCIA EM TIC 20



EXECUTOR

iRede
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

INICIATIVA

MCTI FUTURO

COORDENADORA PPI

Softex

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

*Este projeto foi apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, no âmbito do PPI-SOFTEX, coordenado pela Softex e publicado Residência em TIC 20, DOU 01245.002631/2023-58.